

Práctica 2. Algoritmos secuenciales y condicionales

1. Objetivos

- Desarrollar programas que involucren elementos básicos de programación: tipos de datos numéricos, expresiones con operadores aritméticos y relacionales, entrada y salida de datos, entre otros.
- Desarrollar programas simples con estructuras algorítmicas secuenciales y condicionales, que incluyan también la utilización básica de strings.
- Aprender a utilizar un IDE (*Integrated Development Environment*) para el desarrollo de programas.

2. Marco Teórico

En esta práctica se pondrán en uso los conceptos fundamentales que forman la base de la programación en cualquier lenguaje. Más precisamente, la práctica tratará los siguientes aspectos:

- Cómo capturar datos que el usuario ingrese: función `input()`
- Cómo mostrarle datos al usuario en la consola: función `print()`
- Cómo hacer operaciones matemáticas simples con los datos: operadores `+`, `-`, `*`, `/`, `//` y `%`
- Cómo escribir instrucciones que condicionen la ejecución del programa: instrucciones `if` y `else`
- Cómo acceder a los elementos de un `string`

3. Tareas a Realizar

Diseñe en un papel utilizando diagramas de flujo algoritmos que den solución a la siguiente lista de problemas. Utilice luego el lenguaje Python para escribir los programas correspondientes. Presente al profesor el diseño de los algoritmos en papel y envíe en un archivo comprimido con todos los programas desarrollados, usando el recurso tarea en el aula virtual.

- a) Realice un programa que reciba el radio de un círculo y calcule su área y su perímetro (circunferencia). Use la constante $\pi \approx 3.1416$.
- b) Encuentre la distancia entre dos puntos dadas sus coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) ingresadas por el usuario.

- c) Escriba un programa que dada la velocidad en millas/hora imprima su equivalente a kilómetros/hora y a metros por segundo.
- d) Un microcontrolador registra el tiempo de funcionamiento de un motor en segundos. Escriba un programa que reciba este valor entero ingresado por el usuario y calcule exclusivamente cuántos minutos completos ha estado operando el motor, ignorando los segundos restantes. Utilice el operador de división entera.
- e) Un motor paso a paso gira continuamente en una sola dirección. Escriba un programa donde el usuario ingrese la cantidad total de grados que ha rotado el eje desde su posición inicial. El programa debe calcular y mostrar exclusivamente el ángulo final en el que queda el eje respecto a su punto de partida de cero grados.
- f) En una empresa el pago a sus trabajadores depende de las horas trabajadas a la semana y la sucursal en la que se encuentran. En la sucursal **A** se paga \$10/hora si se trabajan menos de 40 horas, y en la sucursal **B** se paga \$12/hora si se trabajan menos de 45 horas. Las horas extra en la sucursal **A** se cobran a \$20 y en la sucursal **B** a \$25. Calcule el salario semanal de acuerdo a las horas trabajadas y la sucursal ingresada por el usuario.
- g) Realice un programa que reciba la edad de una persona y determine su categoría de tarifa, según las siguientes reglas:
- Si la persona es menor de 18 años:
 - Si tiene menos de 5 años → **Entrada gratis.**
 - Si tiene entre 5 y 12 años → **Tarifa Niño.**
 - Si tiene entre 13 y 17 años → **Tarifa Joven.**
 - Si la persona tiene 18 años o más:
 - Si tiene menos de 60 años → **Tarifa Adulto.**
 - Si tiene 60 años o más → **Tarifa Adulto Mayor.**
- h) Determine el precio del servicio de agua potable para una casa, de acuerdo a las tarifas que establece la empresa de servicios públicos de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos (m^3) consumidos.
- 0-10 m^3 - \$6/ m^3
 - 10-13 m^3 - \$5/ m^3
 - >13 m^3 - \$9/ m^3
- Además, a todos los usuarios se les cobra una tarifa base de \$50. Por último, si el usuario pertenece al estrato 1 o 2, se realiza un descuento del 20% del total. Realice un programa que determine el valor a pagar.

- i) Escriba un programa que tome un carácter (es decir, un string de longitud 1) y determine si el carácter es vocal, consonante o un dígito. Además, para las vocales y consonantes determine si es mayúscula o minúscula.

Test:

Entrada	Salida
a	Vocal - Minúscula
X	Consonante - Mayúscula
8	Dígito
\$	-

Puede hacer uso del operador `in`

- j) Realice un programa que calcule el Índice de Masa Corporal (IMC) de una persona a partir de su peso (kg) y estatura (m), usando la fórmula $IMC = \text{peso} / \text{estatura}^2$. Luego, clasifique el resultado según las siguientes categorías:
- Menor a 18.5: Bajo peso
 - 18.5 a 24.9: Peso normal
 - 25 a 29.9: Sobrepeso
 - 30 o más: Obesidad
- k) Realice un programa que, dado un punto (x, y) ingresado por el usuario, determine en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra (I, II, III o IV). Si el punto no está en ningún cuadrante (porque x=0 o y=0), indique si está sobre el eje X, sobre el eje Y, o si es el origen (0,0).
- l) Realice un programa que reciba la edad de una persona, sus ingresos mensuales y su puntaje crediticio (score de 0 a 1000), y determine si es elegible para un préstamo. Reglas: debe ser mayor de edad (18 años o más). Si es mayor de edad, se evalúa el puntaje: con score mayor a 700 es elegible sin importar el ingreso; con score entre 500 y 700 solo es elegible si sus ingresos son mayores a \$2.000.000; con score menor a 500 no es elegible bajo ninguna circunstancia.
- m) En un sistema de monitoreo, un sensor toma lecturas y se requiere un programa que reciba el número de la lectura actual y determine si es un valor par o impar, para imprimir en pantalla si el paquete de datos debe enviarse por el "Canal A" (si es par) o el "Canal B" (si es impar).
- n) Una máquina empaqueta resistencias eléctricas en cajas de 50 unidades. Escriba un programa que reciba la cantidad total de resistencias producidas en un lote.

- Si la cantidad es suficiente para llenar al menos una caja (50 o más), calcule e imprima cuántas cajas completas se obtienen.
 - A continuación, evalúe las resistencias sobrantes: si sobran más de 25, muestre el mensaje "Caja parcial casi llena, enviar a línea de completado".
 - Si sobran 25 o menos (pero más de 0), muestre "Pocas unidades, retener en inventario".
 - Si no sobra ninguna, muestre "Empaquetado exacto, sin mermas".
 - Si la cantidad inicial era menor a 50, muestre directamente el mensaje "Producción insuficiente para empaquetar".
- o) Se está programando el movimiento de un brazo robótico sobre una matriz de almacenamiento. El usuario ingresa una posición (un número entero mayor a 0) y sabiendo que la matriz está dividida en estantes de 10 compartimentos cada uno, el programa debe:
- Verificar si el número ingresado es válido (mayor a 0). Si no lo es, imprimir "Coordenada inválida".
 - Si es válido, determinar en qué fila o estante completo se encuentra utilizando división entera y obtener la columna dentro del estante utilizando el operador módulo.
 - Si el valor obtenido mediante el módulo es 1, imprimir "Ubicación: Borde izquierdo".
 - Si el valor obtenido mediante el módulo es 0 (lo que significa que la posición es un múltiplo exacto de 10), imprimir "Ubicación: Borde derecho".
 - Para cualquier otro valor, imprimir "Ubicación: Zona central".

4. Evaluación

La evaluación se basará en la sustentación del diseño de los algoritmos y de los códigos entregados.